# Nombres relatifs

Rappels — notion vue en 5e et 4e

## Définitions

Un **nombre relatif** est un nombre précédé d'un signe + ou −. Il peut être positif (+3, souvent noté simplement 3) ou négatif (−5).

La **valeur absolue** d'un nombre relatif est sa distance à zéro sur une droite graduée. On la note $|a|$. Exemple : $|-5| = 5$ et $|3| = 3$.

L'**opposé** d'un nombre est le nombre de même valeur absolue mais de signe contraire. L'opposé de −5 est 5.

## Comparer deux nombres relatifs

Sur une droite graduée, un nombre est plus grand qu'un autre s'il est placé plus à droite.

— Tout nombre positif est plus grand que tout nombre négatif.

— Entre deux nombres négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite valeur absolue : $-2 > -8$ (car $|-2| < |-8|$).

## Additionner et soustraire

**Même signe** : on additionne les valeurs absolues et on garde le signe commun.

$$(-3) + (-5) = -(3 + 5) = -8$$

**Signes différents** : on soustrait la plus petite valeur absolue de la plus grande, et on garde le signe du nombre ayant la plus grande valeur absolue.

$$(-7) + (+4) = -(7 - 4) = -3$$

**Soustraire, c'est additionner l'opposé** :

$$5 - (-3) = 5 + (+3) = 8$$

## Multiplier et diviser

La règle des signes est la même pour la multiplication et la division :

| | **même signe** | **signes différents** |
|---|---|---|
| **résultat** | positif (+) | négatif (−) |

$$(-4) \times (-3) = 12 \qquad (-4) \times 3 = -12 \qquad (-12) \div (-4) = 3 \qquad (-12) \div 4 = -3$$

**S'entraîner**

**Exercice 1 — Comparer.** Complète par $<$ ou $>$.

1. $-5 \ldots -8$
2. $3 \ldots -10$
3. $-2 \ldots 0$
4. $-1 \ldots -0{,}5$

**Exercice 2 — Calculer.**

1. $(-3)+(-5)=$
2. $(-7)+(+4)=$
3. $5-(-3)=$
4. $(-6)+(+6)=$
5. $(-4)\times(-3)=$
6. $(-4)\times 3=$
7. $(-12)\div(-4)=$
8. $(-12)\div 4=$

**Exercice 3 — Problème.** Ce matin, la température est de $-3\,°C$. Dans la journée, elle augmente de $8\,°C$. Quelle est la température l'après-midi ?

## Corrigés

**Exercice 1** : **1.** $>$ **2.** $>$ **3.** $<$ **4.** $<$

**Exercice 2** : **1.** $-8$ **2.** $-3$ **3.** $8$ **4.** $0$ **5.** $12$ **6.** $-12$ **7.** $3$ **8.** $-3$

**Exercice 3** : $-3+8=5$, donc il fait $5\,°C$ l'après-midi.